

Elektronik

Halbleiter · Dioden · Transistoren · Verstärker · OPV

Lernskript zur Vorbereitung auf die mündliche Prüfung

Inhaltsverzeichnis

1. Physikalische Grundlagen	4
Atomaufbau	4
Periodensystem (PSE)	4
Kristallstruktur	4
2. Klassifizierung von Stoffen nach Leitfähigkeit.....	4
Halbleiterarten	4
Ladungsträger	5
3. Störstellen der Halbleiter (Dotierung).....	5
Eigenleitung / intrinsische Leitfähigkeit	5
Majoritäts- und Minoritätsträger	5
Halleffekt	5
4. pn-Halbleiterübergang	6
Entstehung der Sperrschicht (Raumladungszone).....	6
Spannungssteuerung der Sperrschicht	6
Lichtsteuerung (klausurrelevant)	6
Photoelement / Photodiode	6
5. Dioden	7
Schleusen-/Schwellenspannung U_S	7
Shockley-Gleichung	7
Durchbruch	8
Bahnwiderstand R_B	9
Näherung der Diode als Schalter	9
Graphische Arbeitspunktbestimmung	9
Differenzieller Widerstand r_D (Kleinsignalverhalten)	9
Schaltvorgang / Ladungsträgereffekte	10
Temperaturverhalten von HL-Dioden	10
Grenz- und Kennwerte	10
Zenerdiode	10
6. Bipolartransistor	11
Betriebsspannungen (pnp-Beispiel)	11
Funktionsweise & Potentialverläufe	11
Stromverstärkung B	11
Stromrichtungs-Konvention	12
Kennlinien des Bipolartransistors (npn).....	13
7. Feldeffekttransistoren (FET)	13
JFET	14
MOSFET	15
Verlustleistung & Wärme (gilt für alle Halbleiter).....	15
8. Bipolartransistor: Schaltverstärker (digitaler Betrieb).....	16
Übersteuerung	16
Schaltzeiten	16

Berechnungsgang Schaltverstärker (mit Ableitwiderstand R_q)	16
9. Transistor als (linearer) Verstärker	17
Grundbegriffe Verstärkertechnik	17
Frequenz- und Phasengang	17
Klirrfaktor k	17
Arbeitspunkteinstellung	17
Arbeitswiderstand im Kollektorkreis	18
Arbeitspunkt & Aussteuerung	18
Verstärkungsvorgang & nichtlineare Verzerrungen.....	18
Ermittlung der Verstärkerkennwerte (Wechselstrom-Ersatzschaltbild)	18
Untere & obere Grenzfrequenz	19
Verstärkergrundsaltungen (Übersicht).....	19
Schaltungen mit Dioden (Gleichrichtung).....	19
10. Operationsverstärker (OPV)	20
Idealer Operationsverstärker	21
Gegenkopplungsprinzip	21
Invertierender Verstärker	21
Nichtinvertierender Verstärker	22
Komparator.....	22

1. Physikalische Grundlagen

Atomaufbau

- **Atomkern:** Protonen (positiv geladen) und Neutronen (elektrisch neutral).
- **Elektronen:** negativ geladen, bewegen sich in Schalen (energetisch gestaffelt) um den Kern. Die innersten Schalen werden zuerst besetzt.
- Pro Schale n passen maximal $2 \cdot n^2$ Elektronen.
- **Valenzelektronen:** Elektronen der äußersten Schale – entscheidend für die Leitfähigkeit, können leichter abgegeben/angeregt werden.
- **Atomrumpf:** Atomkern + innere (Rumpf-)Elektronen.

Periodensystem (PSE)

- **Element:** Stoff aus einer Atomart; gleiche Protonenzahl = Ordnungszahl.
- **Perioden (Zeilen):** Anzahl der besetzten Elektronenschalen.
- **Gruppen (Spalten):** gleiche Anzahl Valenzelektronen.

Beispiel Silizium (Si): 14 Elektronen, 3 besetzte Schalen (K=2, L=8, M=4). Die 4 Valenzelektronen in der M-Schale → 4. Hauptgruppe.

Kristallstruktur

- Si und Ge kristallisieren in der Diamantstruktur (ausgehend von kubischer / FCC-Struktur).
- **Kovalente Bindung:** Jedes Atom teilt sich seine 4 Valenzelektronen mit 4 Nachbaratomen – diese 4 Elektronen sind für die Leitfähigkeit entscheidend.

2. Klassifizierung von Stoffen nach Leitfähigkeit

Voraussetzung für elektrische Leitfähigkeit: Vorhandensein beweglicher Ladungsträger.

Typ	Eigenschaft	spez. Widerstand ρ
Leiter	freie Elektronen vorhanden, bewegen sich im el. Feld → Stromfluss	sehr niedrig
Nichtleiter (Isolator)	keine freien Ladungsträger, alle an Atome gebunden → kein Stromfluss	unendlich hoch
Halbleiter	Verhalten temperaturabhängig: nahe 0 K wie Isolator, bei Raumtemp. gewisse Leitfähigkeit	dazwischen

Halbleiterarten

- **Elementhalbleiter:** z. B. Si, Ge (4. Hauptgruppe). Si ist der wichtigste Halbleiter.
- **Verbindungshalbleiter:** bestehen aus mehreren Elementen, z. B. SiC (IV-IV), GaAs (III-V), CdS (II-VI). Bildungsregel: im Mittel 4 Valenzelektronen.

Ladungsträger

- **Elektronen:** negative Ladungsträger.
- **Löcher:** positiv wirkende, fehlende Elektronen; bewegen sich durch das Gitter.

Die Leitfähigkeit kann durch technische Verfahren beeinflusst werden (zusätzliche Elektronen oder Löcher einbringen) → ermöglicht elektronische Bauelemente.

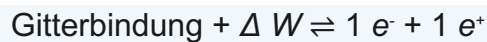
3. Störstellen der Halbleiter (Dotierung)

Dotierung	Fremdatom	Effekt	Bezeichnung
n-dotiert	5-wertig	zusätzliches Elektron (nicht kovalent gebunden), leicht lösbar → frei für Stromfluss	Donator → n-Typ-HL
p-dotiert	3-wertig	Fehlstelle / Loch (unvollständige Bindung); benachbartes Valenzelektron springt nach → Loch bewegt sich	Akzeptor → p-Typ-HL

Im n-Typ bewegen sich Elektronen entgegen der Feldrichtung; im p-Typ bewegen sich die Löcher (aktive positive Ladungsträger) in Feldrichtung.

Eigenleitung / intrinsische Leitfähigkeit

- Höhere Temperatur → Energiezufuhr → Schwingung des Kristallgitters → Aufreißen von Gitterbindungen.
- **Paarerzeugung:** Valenzelektron wird losgerüttelt, Elektron ist weg, es bleibt ein Loch.
- **Rekombination:** Elektron und Loch finden sich wieder, Energie wird freigesetzt (Strahlung/Licht).



Paarerzeugung $\rightleftharpoons$ Rekombination

- Bei konstanter Temperatur: Gleichgewicht zwischen Paarerzeugung und Rekombination → bestimmte Anzahl Ladungsträger.
- Erhöhung der Temperatur → exponentielle Zunahme der Ladungsträger.

Majoritäts- und Minoritätsträger

- **Majoritätsträger:** überwiegend vorhandene Ladungsträger (n-Typ: Elektronen; p-Typ: Löcher).
- **Minoritätsträger:** die in der Unterzahl befindlichen Ladungsträger.

Halleffekt

Lorentzkraft: bewegte Ladungsträger werden im Magnetfeld abgelenkt. Über die Drei-Finger-Regel (Daumen = Bewegungsrichtung, Zeigefinger = Magnetfeld B , Mittelfinger = resultierende Kraft) lässt sich nachweisen, ob Elektronen- oder Löcherleitung vorliegt. Dient zum Nachweis der Leitungsart.

4. pn-Halbleiterübergang

Inhomogene Dotierung eines Grundmaterials (z. B. Si): eine Seite p-dotiert (z. B. Bor), eine Seite n-dotiert (z. B. Phosphor). Die Grenze ist der **pn-Übergang**.

Entstehung der Sperrschicht (Raumladungszone)

- **Diffusion:** Elektronen wandern von n → p und rekombinieren mit Löchern; Löcher wandern von p → n und rekombinieren dort.
- Grenzgebiet, aus dem Ladungsträger weggewandert sind, bleibt geladen zurück: n-Gebiet positiv, p-Gebiet negativ.
- → Ausbildung eines **inneren elektrischen Feldes** und der Verarmungszone / Sperrschicht.

Diffusionsspannung für Si: $U_{\text{Diff}} \approx 0,7 \text{ V}$.

pn-Übergang mit Verarmungszone und innerem elektrischem Feld (p | RLZ | n)

Spannungssteuerung der Sperrschicht

Anlegen einer äußeren Spannung überlagert das innere Feld.

Richtung	Beschaltung	Wirkung
Sperrrichtung	Minuspol an p / Pluspol an n	zieht Ladungsträger aus RLZ → Sperrschicht wird größer, pn-Übergang hochohmig; nur kleiner Reststrom durch thermisch erzeugte Ladungsträger
Durchlassrichtung	Pluspol an p-Schicht	Majoritätsträger werden in Sperrschicht gedrückt → diese verschwindet → niederohmig, leitend

Lichtsteuerung (klausurrelevant)

- Photonen treffen auf den pn-Übergang → lösen Elektronen aus der Gitterbindung → freie Ladungsträger (paarweise).
- Separation durch das innere el. Feld: Löcher wandern in p-Zone, Elektronen in n-Zone → Spannung messbar.
- Kompensation der Ladung in der RLZ → Gleichgewicht → kein weiterer Spannungsanstieg.
- **Photospannung entspricht der Diffusionsspannung.**

Photoelement / Photodiode

- **Photoelement:** lichtgesteuerter Spannungserzeuger (Solarzelle). Photospannung $U_L \approx 600 \text{ mV}$; begrenzt durch Verluste (ohmscher Widerstand des HL).
- **Photodiodenbetrieb:** Betriebsspannung in Sperrrichtung (z. B. $U_B = 0,5 \text{ V}$) vergrößert die RLZ / das innere Feld → Ladungsträger werden schneller aus der RLZ befördert → besseres Ansprechverhalten.
- Photostrom mit Amperemeter messbar, proportional zur Beleuchtungsstärke. Kleiner thermisch bedingter Sperrstrom auch ohne Lichteinfall.
- **Kennlinienfeld:** mehrere Kennlinien in einem Diagramm für unterschiedliche Betriebsbedingungen (z. B. Lichteinfall).

5. Dioden

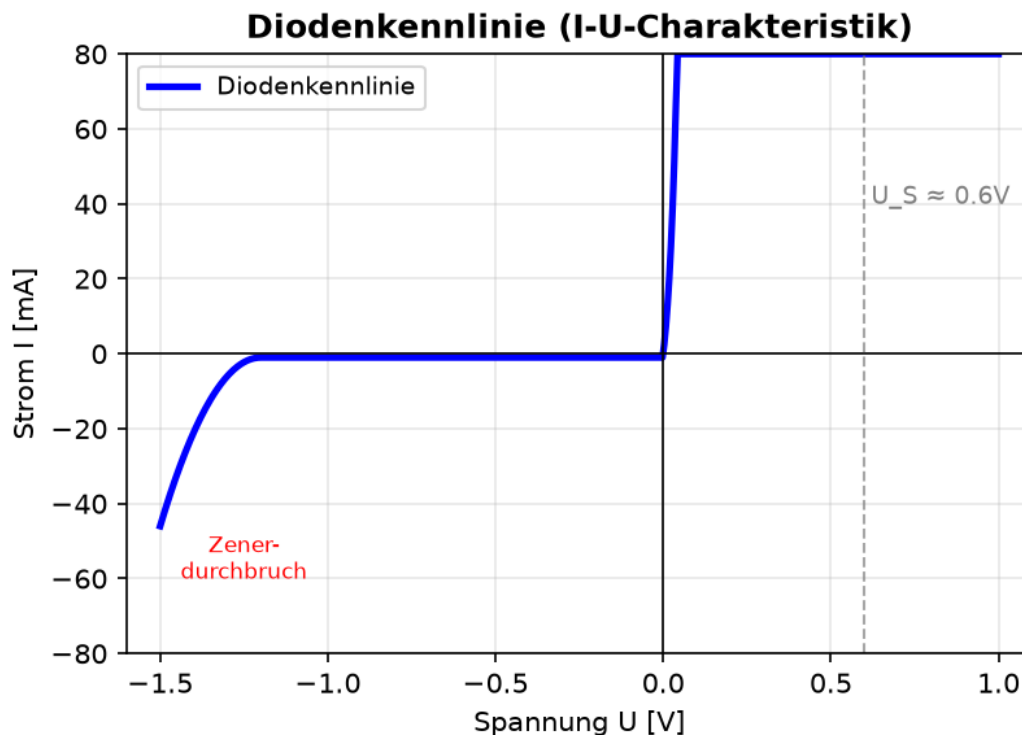


Abb.: Diodenkennlinie

- **Kleinsignaldiode:** für kleine Ströme/Spannungen.
- **Leistungsdiode:** für große Ströme/Spannungen.

Eine Diode hat eine **nichtlineare Kennlinie** (im Gegensatz zum ohmschen Widerstand mit linearer Kennlinie $U = R \cdot I$).

Schleusen-/Schwellenspannung U_S

- **Ermittlung:** Geradennäherung im Durchlassbereich, Schnittpunkt mit der Spannungsachse.

Diodentyp	Schleusenspannung U_S	Sperrstrom
Si-Diode	$\approx 0,65 \dots 0,7 \text{ V}$	sehr niedrig, nahezu konstant ($\approx 1 \mu\text{A}$)
Ge-Diode	$\approx 0,25 \dots 0,3 \text{ V}$	in Sperrrichtung deutlich ansteigend

Kennlinien von Si- und Ge-Diode: $U_S \text{ Ge} \approx 0,3 \text{ V}$; $U_S \text{ Si} \approx 0,7 \text{ V}$

Shockley-Gleichung

Beschreibt mathematisch das Verhalten der Diode im Durchlassbereich:

$$I_D = I_S \cdot (e^{U_D / U_T} - 1) \quad \text{für } U_D \geq 0$$

- I_S : Sättigungssperrstrom ($\approx 10^{-12} \dots 10^{-6} \text{ A}$, temperaturabhängig); steigt mit Temperatur $\rightarrow$ Diode oft ein „Heißleiter“, NTC (Negative Temperature Coefficient).
- U_T : Temperaturspannung $\approx 25 \text{ mV}$ (temperaturabhängig), $U_T = k_B \cdot T / q$ (steigt mit Temperatur).

Mit Emissionskoeffizient (engl. „ideality factor“) n , üblicherweise $n = 1 \dots 2$:

$$I_D = I_S \cdot (e^{U_D / (n \cdot U_T)} - 1)$$

Im Durchlassbereich ist der Exponent groß, die -1 vernachlässigbar:

$$I_D \approx I_S \cdot e^{U_D / (n \cdot U_T)}$$

Aufgelöst nach U_D :

$$U_D = n \cdot U_T \cdot \ln (I_D / I_S)$$

Durchbruch

- **Überlastgefahr:** durch zu großen Strom (Durchlassrichtung) oder zu hohe Spannung (Sperrrichtung).
- **Zener-Durchbruch:** bei stark dotierten Si-Dioden; Elektronen werden in der Sperrschicht aus Bindungen gelöst → leitfähige Sperrschicht → Stromfluss steigt stark, muss begrenzt werden.
- **Wärmedurchbruch:** übermäßige Erwärmung → freie Ladungsträger → Strom steigt → noch mehr Ladungsträger → Bauteil geht kaputt. Maximaltemperatur („Sperrschichttemp.“): Si $\approx 180^\circ\text{C}$, Ge $\approx 80^\circ\text{C}$.

Bahnwiderstand R_B

Ohmscher Widerstand des HL-Materials und der Kontaktierung.

$$U_D = n \cdot U_T \cdot \ln(I_D / I_S) + I_D \cdot R_B = U_D' + I_D \cdot R_B$$

- Erster Term: asymptotischer (innerer) Verlauf; zweiter Term $I_D \cdot R_B$: linear $\rightarrow$ Anpassung der Spannung.
- R_B Kleinsignaldioden $\approx 10 \Omega$, Leistungsdioden $\approx 0,1 \Omega$. Im Grenzfall ($I_D \rightarrow \infty$) wirkt die Diode wie ein ohmscher Widerstand.

Näherung der Diode als Schalter

I_D als abschnittsweise definierte Funktion:

$$R_B = 0: \quad I_D = 0 \quad (\text{offen, } U_D < U_F); \quad I_D = \infty \quad (\text{zu, } U_D \geq U_F)$$

$$R_B \neq 0: \quad I_D = (U_D - U_F) / R_B \quad \text{für } U_D \geq U_F$$

Faustregel Mittelwert $U_F \approx 0,67 \text{ V}$. Diode leitet, wenn $U_D \geq U_F$.

Graphische Arbeitspunktbestimmung

- **Arbeitspunkt:** Punkt auf der Strom-Spannungs-Kennlinie, an dem sich die Diode bei gegebener Beschaltung im stationären Betrieb befindet (Gleichgewicht zwischen äußeren Bedingungen und Diodenverhalten).

Vorgehen: Diodenkennlinie aus Datenblatt nehmen, **Lastgerade** des Widerstands mit 2 Punkten einzeichnen:

1. Punkt 1: voller Spannungsabfall am Widerstand (U auf der Spannungsachse).
 2. Punkt 2: kein Spannungsabfall am Widerstand, $I = U / R$.
- **Schnittpunkt** Diodenkennlinie / Lastgerade = Arbeitspunkt. Projektion auf Achsen $\rightarrow$ Spannung an / Strom durch die Diode.
 - Charakteristisch: kleine Spannungszunahme an der Diode $\rightarrow$ deutliche Stromerhöhung (exponentielle Kennlinie).

Arbeitspunkt als Schnittpunkt von Diodenkennlinie und Lastgerade

Differenzieller Widerstand r_D (Kleinsignalverhalten)

Voraussetzung: Arbeitspunkt, Ansteuerung mit kleinen Veränderungen um diesen herum $\rightarrow$ Kleinsignalverhalten.

$$r_D = dU_D / dI_D = (n \cdot U_T) / I_D$$

- Gibt an, wie stark sich die Spannung über der Diode bei geändertem Strom ändert (nur in der Nähe des Arbeitspunktes gültig).
- I_D steigt $\rightarrow r_D$ sinkt.
- **Kleinsignal-Ersatzschaltbild** (für niedrige Frequenzen, $f \leq 10 \text{ kHz}$): r_D in Reihe mit R_B .

Schaltvorgang / Ladungsträgereffekte

- **Durchlassrichtung:** RLZ verschwindet, pn-Übergang mit Ladungsträgern geflutet.
- **Beim Umschalten:** Ladungsträger werden „abgesaugt“ → RLZ bildet sich wieder. Diode sperrt nicht sofort.
- **Einschaltzeit t_{fr}** (Vorwärtserholzeit): Zeit, bis der Strom von 0 auf den gewünschten Wert ansteigt. Üblich 5 ns ... 50 ns.
- **Ausschaltzeit t_{rr}** (Sperrträgereit / Sperrverzögerung / Rückwärtserholzeit): üblich 2 ns ... 200 ns.

Temperaturverhalten von HL-Dioden

- Steigende Temperatur → mehr aufgebrochene Kristallbindungen → mehr freie Ladungsträger → Anstieg der Eigenleitfähigkeit → höherer Sperrstrom.
- Durchlassbereich: Ladungsträgermobilität nimmt zu → Widerstand sinkt → Schwellenspannung sinkt.

Grenz- und Kennwerte

- **Grenzwerte:** dürfen nicht überschritten werden, sonst Zerstörung des Bauelements.
- **Kennwerte:** beschreiben typisches Verhalten im zulässigen Betriebsbereich.
- **Typische Werte:** gelten für die Mehrzahl der Bauelemente.
- **Garantiewerte:** für alle Bauelemente zugesichert (z. B. Obergrenzen).

Wichtige Grenzwerte: Spitzensperrspannung; Richtstrom (arithm. Mittel des Stroms); Durchlassstrom (max. Dauerstrom); Stoßstrom (max. Strom für $t \leq 1$ s bei $T = 25$ °C); Verlustleistung P_{tot} ; Sperrschichttemperatur T_j (j = junction); Lagerungstemperaturbereich.

Wichtige Kennwerte: Durchlassspannung, Sperrstrom, Sperrschichtkapazität.

Zenerdiode

- Wird bei Überschreiten der Zenerspannung U_z in Rückwärtsrichtung leitend.
- **Zener-Effekt** (niedrige Spannungen): Sperrspannung erzeugt el. Feld (≈ 200 kV/cm) → löst Elektronen aus Bindungen → leitfähige Sperrschicht → Stromfluss in Rückwärtsrichtung.
- **Lawineneffekt / Avalanche-Effekt** (höhere Spannungen): el. Feld beschleunigt Ladungsträger, diese stoßen weitere aus dem Gitter → mehr freie Ladungsträger → Stromfluss.
- Beim Zener-Durchbruch muss der Stromfluss begrenzt werden (Vorwiderstand). Grenzwerte: max. Zenerstrom, max. Verlustleistung.
- **Zenerkennspannung U_{zk} :** Spannung, bei der ein gewählter Strom in Rückwärtsrichtung (5 mA) fließt = Beginn des Durchbruchs.
- **Arbeitsbereich:** zwischen minimalem Zenerstrom (stabiler Betrieb) und max. zulässigem Strom $I_{z,max}$. Anwendung: Spannungsstabilisierung.

$$r_d = (\Delta U_z) / (\Delta I_z)$$

differenzieller Widerstand der Zenerdiode

6. Bipolartransistor

Bipolartransistor npn (BJT)

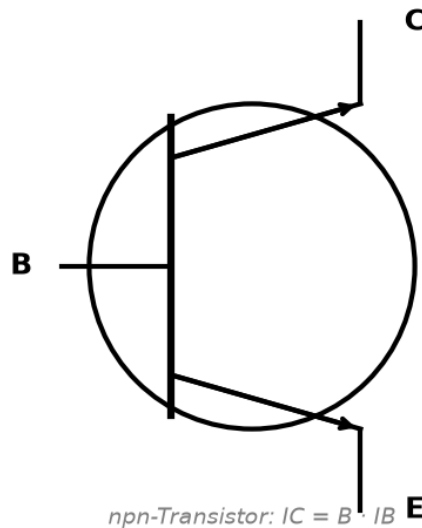


Abb.: Bipolartransistor npn (BJT)

- Bauelement, bei dem ein kleiner Steuerstrom einen großen Strom beeinflusst.
- **nnp** und **pnp** Aufbau (Schichtfolge).
- Zwei Betriebsarten: ① „digitaler“ Schalter (an/aus des großen Stroms); ② „analoger“ Verstärker (feinfühlig, kleine Veränderungen).

Anschlüsse: Basis (Steuerung), Kollektor, Emitter. Schaltsymbol: pnp = Pfeil „nach innen“ („Pfeil an Platte“), npn = „not pointing in“.

Schaltsymbole npn- und pnp-Transistor (Emitterpfeil zeigt die Richtung)

Betriebsspannungen (pnp-Beispiel)

- $U_{BE} = -0,7 \text{ V}$ (variiert $-0,6 \dots -0,9 \text{ V}$), Richtung Zählpfeil.
- $U_{CE} = -7 \text{ V}$ (variiert $-2 \dots -300 \text{ V}$). Bezugspunkt (Nullpotential) ist der Emitteranschluss.
- **Ziel:** BE-Diode in Durchlassrichtung polen („p an plus“), BC-Diode in Sperrrichtung polen („n an plus“).

Funktionsweise & Potentialverläufe

- Emitter-Bezugspotential 0 V , alle Spannungen darauf bezogen. Sperrschicht B-E komplett abgebaut, Sperrschicht B-C vergrößert.
- 1. Ladungsträger werden am Emitter ins Bauteil injiziert.
- 2. geraten in den Basisstrom (ein kleiner Teil fließt ab).
- 3. Großteil wird durch die B-C-RLZ in Richtung Kollektor abgeführt.
- 4. Basis wird dazu geometrisch klein gehalten.

Beispiel: $I_B = 1 \text{ mA}$, $I_C = 99 \text{ mA} \rightarrow I_E = I_C + I_B = 100 \text{ mA}$.

Stromverstärkung B

Kleiner Basisstrom steuert großen Kollektorstrom:

$$B = I_C / I_B \quad (\text{z. B. } 99 \text{ mA} / 1 \text{ mA} = 99)$$

- Stromgesteuerte Verstärkungswirkung; ein Widerstand verknüpft Strom und Spannung → eine kleine Basisspannungsänderung führt zu großer Kollektorspannungsänderung.

Stromrichtungs-Konvention

- **npn**: alle Ströme fließen in das Bauelement hinein.
- **pnp**: U_{BE} , U_{CE} , I_C , I_B negativ; I_E positiv.

Kennlinien des Bipolartransistors (npn)

Kennlinie	Beziehung	Beschreibung
Eingangskennlinie	$I_B = f(U_{BE}), U_{CE} = \text{const}$	Diodenkennlinie der B-E-Strecke; ab $\approx 0,6 \text{ V}$ starkes Anwachsen des Basisstroms (typ. $U_{BE} = 0,7 \text{ V}$)
Stromsteuerkennlinie	$I_C = f(I_B), U_{CE} = \text{const}$	wie der Kollektorstrom vom Basisstrom beeinflusst wird; Steigung = B
Ausgangskennlinienfeld	$I_C = f(U_{CE}), I_B = \text{const}$	Einfluss von U_{CE} ; mehrere $I_B \rightarrow$ Kennlinienfeld

Differenzieller Eingangswiderstand (Wechselstromwiderstand):

$$r_{BE} = (\Delta U_{BE}) / (\Delta I_B) = U_T / I_B \approx (25 \text{ mV}) / I_B$$

Wechselstromverstärkung: $\beta = \Delta I_C / \Delta I_B \approx B$ (temperaturabhängig). Mit steigendem Kollektorstrom wird das Bauelement warm $\rightarrow$ mehr freie Ladungsträger $\rightarrow$ Stromverstärkung steigt.

Ausgangskennlinienfeld: ab $U_{CE} \approx 0,5 \text{ V}$ Sättigungscharakter $\rightarrow$ Konstantstromverhalten.

Differenzieller Ausgangswiderstand $r_{CE} = \Delta U_{CE} / \Delta I_C$.

7. Feldeffekttransistoren (FET)

MOSFET n-Kanal (Enhancement)

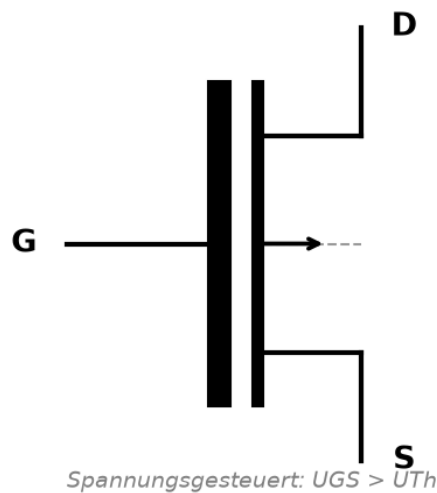


Abb.: MOSFET n-Kanal Enhancement

Kanal: Zone im HL, deren Leitfähigkeit durch eine Steuerspannung bestimmt werden kann.

- **JFET** (Junction Field Effect Transistor): Sperrschicht-FET.
- **MOSFET** (Metal Oxide Semiconductor): Isolierschicht-FET.

Anschlüsse: D = Drain (Abfluss Ladungsträger), S = Source (Injektion Ladungsträger), G = Gate (Steueranschluss). Vergleich: Gate $\triangleq$ Basis (Bipolar) $\triangleq$ Gitter (Elektronenröhre) = Steuerelektrode.

JFET

- **n-Kanal-JFET:** Kanal = n-dotierte Strecke zwischen zwei p-dotierten Bereichen. Spannung zw. S und D $\rightarrow$ Stromfluss. Stromstärke abh. vom Bahnwiderstand, Spannungsabfall entlang des Kristalls (linear).
- Anschluss G an S (p auf Sourcepotential) $\rightarrow$ pn-Übergang gesperrt $\rightarrow$ Vergrößerung der RLZ.
- U_{GS} negativer $\rightarrow$ vergrößert Sperrschicht $\rightarrow$ Kanal zu.
- U_{GS} positiver $\rightarrow$ Abbau Sperrschicht $\rightarrow$ Kanal auf.
- für $U_{GS} \geq U_P$ (Pinch-off): Kanal abgeschnürt $\rightarrow$ Stromfluss versiegt.
- **Leistungslose Steuerung:** pn-Übergang in Sperrrichtung, kein Steuerstrom ($P = U \cdot I \rightarrow$ keine Steuerleistung).
- Vorsicht: beim p-Kanal-JFET zeigt der Pfeil nach außen (anders als Bipolar), U_{GS} muss > 0 V sein.

JFET-Kennwerte

- **Steilheit** $S = \Delta I_D / \Delta U_{GS}$ (um wie viel mA ändert sich I_D , wenn U_{GS} um 1 V verändert wird).
- **Eingangswiderstand** r_{GS} : extrem hoch, $\approx 10^{10} \dots 10^{14} \Omega$.
- **Ausgangswiderstand** $r_{DS} = \Delta U_{DS} / \Delta I_{DS} \approx 80 \dots 200 \text{ k}\Omega$; Verhalten als Stromquelle (je größer, desto konstanter).
- **Sperrstrom:** $I_{sperr} \approx 5 \dots 20 \text{ nA}$.
- **Grenzwerte (typ.):** $U_{DS,max} \approx 30 \text{ V}$, $U_{GS,max} \approx -8 \text{ V}$, $I_{D,max} \approx 20 \text{ nA}$, $P_{tot} \approx 200 \text{ mW}$, $T_j \approx 135 \text{ }^\circ\text{C}$.

MOSFET

- **Aufbau:** Metal (Aluminium-Gate) – Oxide (SiO₂, Isolator) – Semiconductor (Substrat). Wirkt wie ein Kondensator: Feld zieht Elektronen an.
- Pos. Spannung an Gate → neg. Ladungsträger wandern unter das Gate → n-leitender Charakter → leitende Verbindung S→D. Höhere Gatespannung steuert Leitfähigkeit des Kanals.
- **Spannungsgesteuert**, leistungslose Steuerung (Gate isoliert → noch höherer Eingangswiderstand als JFET).

U_{th} (Threshold / Schwellenspannung): Spannung, ab der Stromfluss einsetzt. Kennlinie typisch quadratisch.

Typ	Verhalten	Bezeichnungen
selbstsperrend	ohne G-S-Spannung kein Stromfluss D-S	„normally-off“, Anreicherungstyp
selbstleitend	unterhalb Gate vordotiert → ohne Spannung leitfähig	„normally-on“, Depletion-/Verarmungstyp

- **Kanalabschnürung:** Spannungsabfall entlang des Kanals → unterschiedliche Kanalbreite → „Abschnürung“. Bei Stromfluss verengt sich der Kanal. Verhalten wie JFET.
- **Steilheit** $S = \Delta I_D / \Delta U_{GS} \approx 5 \dots 12 \text{ mA/V}$; $r_{DS} \approx 10 \dots 50 \text{ k}\Omega$.

MOSFET-Kennwerte & Schutz

- **Eingangswiderstand** $r_{GS} \approx 10^{14} \dots 10^{15} \Omega$ (größer als JFET); Eingangskapazität $C_{GS} \approx 2 \dots 5 \text{ pF}$.
- **Achtung statische Aufladung:** $Q = C \cdot U \rightarrow$ schon kleine Ladung ($10^{-9} \text{ A} \cdot \text{s}$ an 2 pF) ergibt $\approx 500 \text{ V}$ – zerstört die Gate-Isolation!
- **Schutzbeschaltung mit Zenerdioden:** leiten Überspannungen am Gate ab ($\approx 20 \text{ V}$).
- **Durchlasswiderstand** $R_{DS,on} \approx 200 \Omega$ (selbstleitend) bzw. $\approx 0,2 \dots 0,3 \Omega$ (selbstsperrend).
- **Grenzwerte (typ.):** $U_{DS,max} \approx 60 \text{ V}$, $U_{GS,max} \approx 20 \dots 40 \text{ V}$, $I_{D,max} \approx 115 \text{ mA}$, $P_{tot} \approx 800 \text{ mW}$, $T_j \approx 125 \text{ }^\circ\text{C}$.
- **Temperaturabhängigkeit:** T_j steigt → $R_{DS,on}$ steigt; tendenziell geringer als beim Bipolartransistor.

Verlustleistung & Wärme (gilt für alle Halbleiter)

Strom durch den Kanal → Energieverlust → Wärme muss weg. Kühleigenschaften über den Wärmewiderstand R_{th} (Einheit $^\circ\text{C/W}$ bzw. K/W).

$$P_{tot} = U_{DS} \cdot I_D$$

$$P_{tot} = (T_j - T_U) / R_{th,JA}$$

T_U = Umgebungstemperatur · gilt auch für JFET, Bipolar und Diode

8. Bipolartransistor: Schaltverstärker (digitaler Betrieb)

Beispiel: mit Arduino ($I_{\max} = 40 \text{ mA}$) sollen 5 LEDs (je 20 mA) gesteuert werden → Transistor als Schalter. Funktioniert als Inverter.

Eingangspegel	Transistorzustand	Ausgang U_A
H-Pegel (U_E hoch)	leitend, max. Kollektorstrom (Übersteuerung)	$U_A = U_{CE,sat} \approx \min (\approx 0,2 \text{ V})$
L-Pegel ($U_E = 0 \text{ V}$)	gesperrt, nahezu kein Basisstrom	$U_A \approx U_{Bat}$ (maximal)

Übersteuerung

- Normalerweise $I_C = B \cdot I_B$ (Linearbereich). Bei Übersteuerung: Erhöhung von I_B bewirkt keinen Anstieg von I_C mehr – I_C ist durch R_C begrenzt.

$$\ddot{u} = I_B / I_B^*$$

tatsächlicher Basisstrom / rechnerischer Grenzbasisstrom

- $\ddot{u} > 1$; in der Regel $\ddot{u}$ im Bereich 2 ... 5 → bessere Sättigung / besserer L-Pegel am Ausgang.

Schaltzeiten

Dynamische Eigenschaften; gewünscht: kurze Schaltzeit, steile Flanken. Ursache der Verzögerung: kapazitive Effekte (Ladung muss bewegt werden).

- t_{ein} (Einschaltzeit) = t_d Verzögerungszeit (delay) + t_r Anstiegszeit (rise).
- t_{aus} (Ausschaltzeit) = t_s Speicherzeit (store) + t_f Abfallzeit (fall).
- $\ddot{u}$ größer → größerer Basisstrom → schnelleres Umladen; aber t_{aus} wird größer.
- **Beschleunigungskondensator** parallel zu R_V : hohe Frequenzanteile passieren über C direkt in die Basis. Wirkt beim Ein- und Ausschalten.

Berechnungsgang Schaltverstärker (mit Ableitwiderstand R_q)

Ableitwiderstand B→Masse leitet Reststrom C→B ab → Transistor sperrt gut. Gegeben: U_{Bat} , R_C , R_q .

1. Kollektorstrom: $I_C = (U_{Bat} - U_{CE}) / R_C$, mit $U_{CE,sat} \approx 200 \text{ mV}$.
2. Basisstrom ohne Übersteuerung: $I_B = I_C / B$ (B aus Datenblatt).
3. Mit Übersteuerung: $I_{B,\ddot{u}} = I_B \cdot \ddot{u}$ (z. B. $\ddot{u} = 2$).
4. Vorwiderstand: $R_V = (U_E - U_{BE}) / (I_{B,\ddot{u}} + I_{Rq})$.

Zahlenbeispiel

$U_{Bat} = 10 \text{ V}$, $R_C = 1 \text{ k}\Omega$, $R_q = 67 \text{ k}\Omega$, $U_E(H) = 3,5 \text{ V}$, $\beta = 100$, $\ddot{u} = 2$:

- ① $I_C = (10 - 0,2) / 1 \text{ k}\Omega \approx 10 \text{ mA}$
- ② $I_B = 10 \text{ mA} / 100 = 0,1 \text{ mA}$
- ③ $I_{B,\ddot{u}} = 0,1 \text{ mA} \cdot 2 = 0,2 \text{ mA}$
- ④ $R_V = (3,5 - 0,7) / 0,2 \text{ mA} = 14 \text{ k}\Omega$ (ohne Diode)

9. Transistor als (linearer) Verstärker

Grundbegriffe Verstärkertechnik

- Audiosignale leise → laut, Leistungszuwachs ($P_{out} > P_{in}$, zusätzliche Leistung nötig). Signal soll nicht verfälscht werden (Sinus rein → Sinus raus).

Verstärkungsfaktor v (Eingangs- und Ausgangsgrößen gleicher Art):

$$v = u_a / u_e \quad v = i_a / i_e \quad v = P_a / P_e$$

$$v_u(\text{dB}) = 20 \cdot \log(u_a / u_e)$$

- **Eingangswiderstand** $r_{ein} = u_e / i_e$.
- **Ausgangswiderstand** $r_{aus} = \Delta u_a / \Delta i_a$ (Lastwechsel am Ausgang bei konstantem Eingangssignal).

Frequenz- und Phasengang

- **Frequenzgang:** Verhalten ändert sich mit der Frequenz (z. B. 15 kHz weniger verstärkt als 1 kHz). Kreisfrequenz $\omega = 2\pi \cdot f$.
- **Amplitudengang:** tiefe Frequenzen ($\omega \rightarrow 0$) Pegel sinkt → Hochpass; mittlere konstante Verstärkung ($\approx 20 \text{ dB}$); hohe Frequenzen ($\omega \rightarrow \infty$) Pegel sinkt → Tiefpass. → insgesamt Bandpass.
- **Phasengang:** tiefe Frequenzen $+90^\circ$, mittlere konstant 180° , hohe → Phasendrehung (zum Tiefpass passend).

Grenzfrequenzen: Frequenzen, bei denen der Verstärkungsfaktor um 3 dB abgefallen ist.

$$v_u(f_u, f_o) = 1 / (\sqrt{2}) \cdot v_{u,\max}$$

Amplitudengang: Bandpass mit unterer und oberer Grenzfrequenz

Klirrfaktor k

- Beschreibt die Signaltreue – wie sehr das Ausgangssignal bei sinusförmigem Eingang abweicht.
- Idealer Verstärker: kleiner Sinus rein, großer Sinus raus. Realer Verstärker: fügt Oberschwingungen hinzu.

$$k = (\sqrt{U_2^2 + U_3^2 + \dots}) / U_{ges}$$

$U_2, U_3 \dots$ = Effektivwerte der Oberschwingungen (Fourier); U_{ges} = Effektivwert der Gesamtschwingung inkl. Grundschwingung.

Arbeitspunkteinstellung

Zusätzliche Elemente (R_V, R_C) → Arbeitspunkteinstellung. Bisher nur 0 V oder U_{Bat} am Ausgang → schlecht für Wechsignale.

- **Kollektorruhestrom:** Transistor in leitenden Zustand bringen → Basisstrom fließt → Kollektor-Ruhestrom fließt immer.
1. Ruhestrom festlegen (Last-/Linearitätsanforderungen).
 2. $I_C = \beta \cdot I_B$ → Basisruhestrom berechnen (β aus Datenblatt).
 3. $R_V = (U_{Bat} - U_{BE}) / I_B$.
 4. Aufbau und messen.

Arbeitswiderstand im Kollektorkreis

Widerstand im Kollektorkreis → Änderung des Kollektorstroms bewirkt Spannungsänderung (Spannungsausgang). Zwei Arbeitsgeraden im Ausgangskennlinienfeld: mit und ohne R_C .

$$I_{C,\max} = U_{Bat} / R_C \quad (U_{CE} = 0)$$

$$I_C = (U_{Bat} - U_{CE}) / R_C \quad (U_{CE} \neq 0)$$

- Bei größerem R_C verläuft die Arbeitsgerade flacher. Der Transistor bestimmt den Strom (außerhalb Sättigung: hochohmige Stromquelle, z. B. für LED-Netzteile).

Arbeitspunkt & Aussteuerung

- **Arbeitspunkt:** Betriebszustand ohne Eingangssignal; üblicherweise in der Mitte der Arbeitsgeraden → symmetrische Aussteuerung.
- **Aussteuerung:** Änderung des Basisstroms → Änderung des Kollektorstroms. Aussteuerungen: min./max. Kollektorstrom.

Zahlenbeispiel Arbeitspunkt

$U_{Bat} = 10 \text{ V} \rightarrow$ Mitte bei $U_{CE} = 5 \text{ V}$; $R_C = 1 \text{ k}\Omega \rightarrow I_C = (10 - 5) / 1 \text{ k}\Omega = 5 \text{ mA}$

$I_B = I_C / \beta = 5 \text{ mA} / 100 = 50 \text{ }\mu\text{A}$; $R_V = (10 - 0,7) / 50 \text{ }\mu\text{A} = 186 \text{ k}\Omega$

Verstärkungsvorgang & nichtlineare Verzerrungen

Gleichstrommäßige Einstellung des AP; Koppelkondensator entkoppelt das zu verstärkende Wechselspannungssignal.

1. Mischspannung an Basis: $U_{BE} = U_{BE0} + \hat{u}_e \cdot \sin(\omega t)$.
 2. an Eingangskennlinie spiegeln → Basisstrom $i_B = I_{B0} + i_b$.
 3. an Stromsteuerkennlinie spiegeln → $i_C = I_{C0} + i_c$.
 4. an Arbeitsgerade spiegeln → Ausgangsspannung $U_{CE} = U_{CE0} + u_{ce}$.
- Ausgangssignal: invertiert und verzerrt (Oberschwingungen) – Verzerrung maßgeblich durch die Eingangskennlinie. Für die Verstärkungsberechnung Spitze-Spitze-Betrachtung wegen Nichtlinearität.

Ermittlung der Verstärkerkennwerte (Wechselstrom-Ersatzschaltbild)

- **Leerlauf-Spannungsverstärkung:** $v_{u,0} = u_{a0} / u_e$ (Index 0 = Leerlauf, Ausgang offen).
- **Eingangswiderstand:** R_X so einstellen, dass $\hat{u}_e = 1/2 \hat{u}_q \rightarrow r_{ein} = R_X$.
- **Ausgangswiderstand:** R_X so einstellen, dass $\hat{u}_a = 1/2 u_{a,0} \rightarrow r_{aus} = R_X$.

Transistor als stromgesteuerte Stromquelle ($i_c = \beta \cdot i_b$). Wechselstrom-Ersatzschaltbild mit r_{BE} (Eingang) und r_{CE} (Ausgang):

$$v_{u,0} = u_{a0} / u_e = -\beta \cdot (R_C \parallel r_{CE}) / r_{BE}$$

$$r_{ein} = R_V \parallel r_{BE} \quad r_{aus} = R_C \parallel r_{CE}$$

Hilfsbeziehung: $r_{BE} = \beta \cdot U_T / I_C$ ($U_T \approx 26 \text{ mV}$).

Untere & obere Grenzfrequenz

Untere Grenzfrequenz durch Koppelkondensatoren (Hochpassverhalten):

$$f_u = 1 / (2\pi \cdot C_E \cdot (R_n + r_{ein})) \quad [\text{eingangsseitig}]$$

$$f_u = 1 / (2\pi \cdot C_A \cdot (r_{aus} + R_A)) \quad [\text{ausgangsseitig}]$$

Der höhere Wert wird gewählt. Obere Grenzfrequenz (Tiefpassverhalten, dem Transistor zuzurechnen): β ist Funktion der Frequenz; C_{CB} bildet mit der Eingangsstufe einen Tiefpass. Bei der Transitfrequenz f_T verstärkt der Transistor nicht mehr ($\beta(f_T) = 1$).

$$f_g = f_T / \beta \quad (-3 \text{ dB-Grenze})$$

Verstärkergrundschaltungen (Übersicht)

Kenngroße	Emitterschaltung	Kollektorschaltung	Basisschaltung
Spannungsverst. v_u	$-\beta \cdot R_C / r_{BE}$	≈ 1	$+\beta \cdot R_C / r_{BE}$
Ausgangswid. r_{aus}	$\approx R_C$	$\approx r_{BE} / \beta$	$\approx R_C$
Eingangswid. r_{ein}	$\approx r_{BE}$	$\approx R_V \parallel R_A \parallel (\beta \cdot R_E)$	$\approx r_{BE} / \beta$

- **Emitterschaltung:** Emitter über C_E wechselstrommäßig auf Masse; invertiert, hohe Spannungsverstärkung.
- **Kollektorschaltung:** Kollektor über C_{Bat} auf Masse; $v \approx 1$ (Impedanzwandler).
- **Basisschaltung:** Basis über C_B auf Masse; nicht invertierend.
- **Emitterwiderstand R_E :** verbessert Arbeitspunkteinstellung und Temperaturstabilität ($I_E \approx I_C$).

Schaltungen mit Dioden (Gleichrichtung)

- Transformator zur Umwandlung der Amplitude; verlustlos: $P_2 = P_1$.
- **Effektivwert:** $U_{eff} = \hat{u} / \sqrt{2}$ (z. B. 230 V), gilt nur für sinusförmige Größen.
- **Periodendauer** $T = 1 / 50 \text{ Hz} = 20 \text{ ms}$. Einweg- und Brückengleichrichtung mit Dioden.

10. Operationsverstärker (OPV)

Operationsverstärker (OPV) - Grundsaltungen

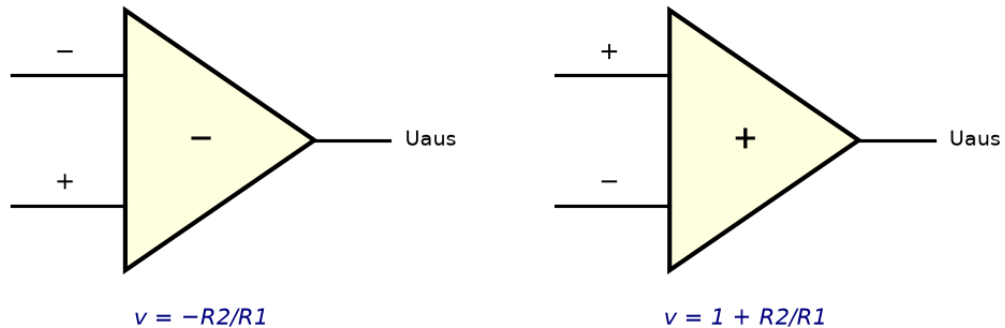


Abb.: OPV Grundsaltungen

- + nichtinvertierender Eingang; - invertierender Eingang.

Der OPV verstärkt die zwischen den Eingängen anliegende Spannungsdifferenz:

$$U_A = V \cdot (U_P - U_N) = V \cdot U_D \quad (V \rightarrow \infty)$$

- Sonderfall $U_N = 0$ V: $U_A = V \cdot U_P \rightarrow V = U_A / U_P$.
- Sonderfall $U_P = 0$ V: $U_A = V \cdot (-U_N) \rightarrow V = -U_A / U_N$ (invertierend).

Schaltsymbol Operationsverstärker (+ nichtinvertierend, - invertierend)

Idealer Operationsverstärker

Eigenschaft	Wert beim idealen OPV
Verstärkungsfaktor V	∞
Eingangswiderstand R_d	$\infty \Omega$
Ausgangswiderstand R_a	0Ω
Untere Grenzfrequenz $f_{\min}$	0 Hz
Obere Grenzfrequenz $f_{\max}$	$\infty \text{ Hz}$
Gleichtaktunterdrückung $G = V/V_{GI}$	∞
Linearitätsabweichung	0
Ausgangsspannung bei $U_P = U_N$	0
Rauschgangsspannung	0 V

- **Slew-Rate** (Anstiegsgeschwindigkeit, z. B. $16 \text{ V}/\mu\text{s}$) und Grenzfrequenz (z. B. 4 MHz) sind reale Datenblatt-Kennwerte.
- **Gleichtaktaussteuerung:** $U_P = U_N$, $U_D = 0$; Ziel Ausgangsspannung 0 V ; ideale Gleichtaktverstärkung $V_{GI} = 0$. Gleichtaktunterdrückung $G = V / V_{GI}$.

Gegenkopplungsprinzip

Rückkopplung mit negativem Vorzeichen $\rightarrow$ Gegenkopplung; ein Teil k der Ausgangsspannung wird zurückgeführt ($0 < k < 1$).

$$v = U_A / U_E = v_0 / (1 + k \cdot v_0)$$

v_0 = offene Verstärkung. Grenzwert für $v_0 \rightarrow \infty$ (idealer OPV):

$$v = 1 / k$$

- $\rightarrow$ unendlich hohe Verstärkung auf gutes Maß gebracht; die Gegenkopplung (k) bestimmt die Verstärkung.

Rechenregeln für Gegenkopplung

1. **Regel 1:** Der OPV stellt seine Ausgangsspannung so ein, dass die Differenzspannung am Eingang zu Null wird $\rightarrow U_D = 0 \text{ V}$.
2. **Regel 2:** Eingangsströme in das Bauelement $I_P = I_N = 0 \text{ A}$ (wegen unendlichem Eingangswiderstand).

Lösungsweg: Anwendung der Kirchhoffschen Gesetze (Maschen, Knoten) unter Verwendung der Regeln 1 und 2.

Invertierender Verstärker

Über Maschen- und Knotenregel mit $U_D = 0$, $I_N = 0$:

$$v = U_A / U_E = -R_k / R_1$$

- negative $V \rightarrow$ invertierend; Verstärkung nur durch das Widerstandsverhältnis bestimmt.

Nichtinvertierender Verstärker

Mit Regeln $U_D = 0$, $I_N = 0$, $I_P = 0$:

$$v = U_A / U_E = 1 + R_k / R_1$$

- positive $V \rightarrow$ nicht invertierend.

Grundsaltungen: invertierender und nichtinvertierender Verstärker

Komparator

- Vergleicht zwei Spannungen und liefert ein binäres Ausgangssignal (keine Gegenkopplung).
- $U_E > U_S$ (Schwellspannung) $\rightarrow U_A$ nimmt Low-Pegel an.
- $U_E < U_S \rightarrow U_A$ nimmt High-Pegel an.
- **Nichtinvertierender Komparator (mit OPV):** $U_E < U_S \rightarrow U_A = H$; $U_E > U_S \rightarrow U_A = L$; $U_A = V \cdot U_D$.